

b) Investigación:

-Patrón DTO:

➤ ¿Qué es el patrón DTO (Data Transfer Object)? ¿Cómo es su aplicación para el pasaje de información entre capas en el Patrón MVC? ¿Cómo se utiliza el patrón cuando es necesario tener un objeto con atributos de distintas entidades?

El patrón **DTO (Data Transfer Object)** es un objeto simple que transporta datos entre diferentes capas de una aplicación o a través de la red (por ejemplo, entre un cliente y un backend API), sin contener lógica de negocio.

Su objetivo principal es empaquetar en una sola estructura la información exacta que un proceso o cliente necesita, reduciendo llamadas de red y aislando el dominio interno de la aplicación de la interfaz externa.

Características principales

- **Sin comportamiento:** Contiene únicamente atributos (propiedades) y sus correspondientes métodos de acceso (*getters/setters* o estructuras inmutables como records en Java/C#). No contiene métodos con lógica de negocio.
- **Serializable:** Usualmente está diseñado para ser convertido fácilmente a formatos de intercambio de datos como JSON, XML o binario.
- **Aislamiento:** Permite que tu modelo de dominio (entidades de base de datos) cambie sin romper las respuestas expuestas hacia la API o cliente.

En la arquitectura **Model-View-Controller (MVC)**, el DTO actúa como el contrato de datos que viaja entre las distintas capas, evitando que las **Entidades de Dominio** (las clases vinculadas directamente a la base de datos o a las reglas de negocio) queden expuestas hacia la Vista o el Controlador.

Flujo de información en MVC usando DTOs

1. **Entrada (Request):** La **Vista** envía datos (formulario, JSON, etc.) al **Controlador**. Estos datos se reciben en un RequestDTO.
2. **Procesamiento:** El **Controlador** pasa el DTO a la **Capa de Servicio/Negocio**. La capa de servicio transforma el DTO en una **Entidad** y ejecuta la lógica de negocio o interactúa con la base de datos (mediante un repositorio o DAO).
3. **Salida (Response):** La capa de servicio recupera o genera el resultado en forma de Entidad, la mapea a un ResponseDTO y se lo entrega al **Controlador**, que a su vez se lo pasa a la **Vista** para renderizarlo.

Cuando necesitas combinar información de múltiples entidades (por ejemplo, datos del Usuario, de su Cuenta y de su Dirección), el DTO actúa como un **objeto de agregación o composición**.

En lugar de exponer las entidades de base de datos directamente o realizar múltiples peticiones desde la vista, la capa de servicio se encarga de consultar los repositorios necesarios, extraer los datos requeridos de cada entidad y ensamblarlos en un único DTO de salida.

-Cookie:

➤ ¿Qué es una cookie, cuál es su aplicación en programación Web y cuáles su uso?. Dar ejemplos de uso en sistemas reales. ¿Dónde quedan almacenadas las cookies en una PC? ¿Cuáles son las propiedades que tienen las cookies que pueden ser manipuladas por los programadores? Muestra una imagen donde se pueden ver las cookies en el navegador web que utiliza.

Una **cookie** es un pequeño fragmento de texto (generalmente en pares clave-valor) que un servidor web envía al navegador del usuario y que este almacena localmente. En cada petición posterior al mismo servidor, el navegador envía la cookie de regreso en las cabeceras HTTP.

En programación web, la **aplicación técnica** de las cookies se centra en cómo el servidor y el navegador intercambian datos de estado a nivel de protocolo HTTP, mientras que su **uso funcional** abarca los casos prácticos dentro de la experiencia del usuario.

Usos principales en aplicaciones Web

- **Autenticación y Sesiones:** Mantener al usuario identificado tras iniciar sesión. El servidor guarda un `session_id` en la cookie y, al recibirlo en peticiones posteriores, reconoce al usuario sin pedir credenciales de nuevo.
- **Personalización de la UI:** Guardar preferencias rápidas de interfaz (como el tema oscuro/claro, idioma del sitio o tamaño de letra).
- **Persistencia de estado temporal:** Retener datos inmediatos como productos agregados a un carrito de compras en e-commerce antes de que el usuario se registre.
- **Seguridad y Tokens Anti-CSRF:** Almacenar tokens de verificación (*Cross-Site Request Forgery*) para asegurar que las peticiones del cliente provengan de un formulario legítimo de la aplicación.
- **Analítica y Métricas:** Distinguir usuarios únicos entre visitas para medir tiempos de permanencia, páginas visitadas y comportamiento de navegación.

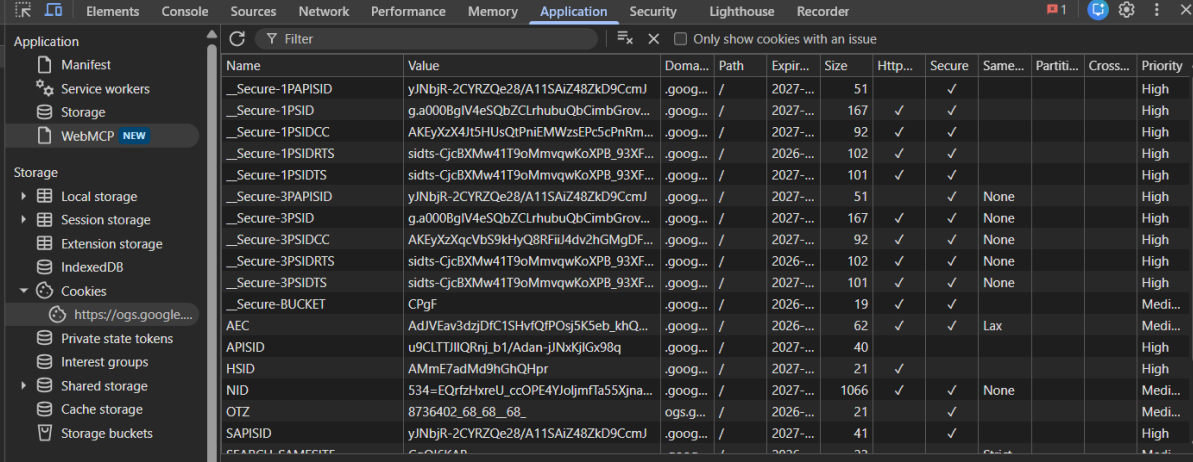
Las cookies se guardan en el disco rígido de tu computadora, dentro de las carpetas de perfil del **navegador web** que estés utilizando.

A diferencia de los primeros años de la web (donde se guardaban como pequeños archivos .txt individuales), hoy los navegadores modernos las almacenan dentro de una **base de datos SQLite** o un archivo de datos cifrado para mejorar la velocidad de lectura y la seguridad.

Propiedades manipulables por el programador

Propiedad / Atributo	Opciones / Valores	Descripción y Uso
Name y Value	String (ej. session_id=123)	Define la clave y el contenido almacenado en la cookie. Es el par clave-valor principal.
Domain	Domain name (ej. ejemplo.com)	Especifica qué dominios y subdominios tienen permiso para recibir la cookie. Por defecto es el dominio exacto que la emite.
Path	URL path (ej. /, /admin)	Restringe el envío de la cookie solo a rutas que comiencen con el prefijo indicado dentro del servidor.
Expires	Fecha GMT (ej. Wed, 21 Oct 2026...)	Setea una fecha y hora exacta de expiración. Al cumplirse, el navegador borra la cookie automáticamente.
Max-Age	Segundos (ej. 3600)	Establece el tiempo de vida relativo en segundos desde su creación (suele

		prevalecer sobre Expires si se usan ambos).
HttpOnly	Boolean (Bandera sin valor)	Si se incluye, bloquea el acceso desde JavaScript (document.cookie), protegiendo el valor contra ataques XSS.
Secure	Boolean (Bandera sin valor)	Si se incluye, instruye al navegador a enviar la cookie únicamente a través de conexiones cifradas (HTTPS) .
SameSite	Strict, Lax, None	Controla si la cookie viaja en peticiones originadas por sitios de terceros. Previene ataques CSRF.
Partitioned	Boolean (Bandera CHIPS)	Permite asociar la cookie de terceros a un sitio de primer nivel específico para mejorar la privacidad.



Name	Value	Doma...	Path	Expir...	Size	Http...	Secure	Same...	Partiti...	Cross...	Priority
__Secure-1PAPISID	yJNbjR-2CYRZQe28/A11SAiZ48ZkD9CcmJ	.goog...	/	2027-...	51		✓				High
__Secure-1PSID	g.a000BgIV4eSQbZCLrhubuQbCimbGro...	.goog...	/	2027-...	167	✓	✓				High
__Secure-1PSIDCC	AKEyXzX4j5HUsQIPniEMWzsEPc5cPnRm...	.goog...	/	2027-...	92	✓	✓				High
__Secure-1PSIDRTS	sidts-CjcBMw41T9oMmvqwKoXPB_93XF...	.goog...	/	2026-...	102	✓	✓				High
__Secure-1PSIDTS	sidts-CjcBMw41T9oMmvqwKoXPB_93XF...	.goog...	/	2027-...	101	✓	✓				High
__Secure-3PAPISID	yJNbjR-2CYRZQe28/A11SAiZ48ZkD9CcmJ	.goog...	/	2027-...	51		✓	None			High
__Secure-3PSID	g.a000BgIV4eSQbZCLrhubuQbCimbGro...	.goog...	/	2027-...	167	✓	✓	None			High
__Secure-3PSIDCC	AKEyXzXqCvbs9kHyQ8RFiU4dv2hGMgDF...	.goog...	/	2027-...	92	✓	✓	None			High
__Secure-3PSIDRTS	sidts-CjcBMw41T9oMmvqwKoXPB_93XF...	.goog...	/	2026-...	102	✓	✓	None			High
__Secure-3PSIDTS	sidts-CjcBMw41T9oMmvqwKoXPB_93XF...	.goog...	/	2027-...	101	✓	✓	None			High
__Secure-BUCKET	CPgF	.goog...	/	2026-...	19	✓	✓				Medi...
AEC	AdJVEav3dzjDfC1SHvIQPOsj5K5eb_khQ...	.goog...	/	2026-...	62	✓	✓	Lax			Medi...
APISID	u9CLTTJIIQRnj_b1Adan-jINxjGjGx98q	.goog...	/	2027-...	40						High
HSID	AMmE7adMd9hGhQHpr	.goog...	/	2027-...	21	✓					High
NID	534=EQrfzHxreU_ccOPE4YJoljmfTa55Xjna...	.goog...	/	2027-...	1066	✓	✓	None			Medi...
OTZ	8736402_68_68_68	ogs.g...	/	2026-...	21		✓				Medi...
SAPISID	yJNbjR-2CYRZQe28/A11SAiZ48ZkD9CcmJ	.goog...	/	2027-...	41		✓				High